UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador — Entrega N.º 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC)

Alumna: Michela Juárez
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Asignatura: Organización Empresarial
Docente titular: Prof. Gabriela Martínez
Docente tutora: Ricciuto María Lourdes
Fecha: 3 de noviembre de 2026

Repositorio público de GitHub https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc
Tablero interactivo de gestión https://github.com/users/michelaj95/projects/1

Tabla de contenido

Sección	Página
Introducción y continuidad del TPI	2
1. Modelado del proceso de negocio con BPMN	2
2. Entorno colaborativo y control de versiones	7
3. Gestión del backlog ágil	7
4. Mecanismos de control	8
5. Declaración de Uso de IA	10
Conclusión	10
Referencias	11

Introducción

Esta entrega consolida el recorrido realizado sobre Multitronik Solutions S.R.L. y el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos y Clientes (SIGPC). El cierre incorpora el modelado del proceso que el sistema automatiza, la organización del trabajo mediante Git y GitHub, un backlog ágil y mecanismos de control verificables.

La propuesta mantiene el problema de partida: los datos de clientes y proyectos se encuentran dispersos entre correos, planillas y herramientas independientes. La solución busca centralizar la información, reducir cargas duplicadas y brindar trazabilidad desde la solicitud comercial hasta el cierre del proyecto.

Objetivos de esta entrega

- Representar el proceso integral del SIGPC con notación BPMN 2.0, participantes, decisiones y excepciones.
- Evidenciar una dinámica profesional de ramas, commits y Pull Request en un repositorio público.
- Formalizar y seguir tres historias de usuario en un tablero ágil.
- Definir indicadores y estándares que permitan auditar el desempeño funcional, técnico y organizacional.
- Documentar de manera crítica y transparente la asistencia de herramientas de IA.

Continuidad del Trabajo Práctico Integrador

Etapa	Decisión principal	Continuidad en la entrega final
Entrega 1	Multitronik como sistema abierto y propuesta del SIGPC.	El BPMN muestra la interacción entre subsistemas y el cliente.
Entrega 2	FODA, metas cuantitativas y plan de doce semanas.	Las mismas metas se convierten en indicadores de control.
Entrega 3	Estructura formal y siete entidades iniciales.	Los lanes y tareas respetan los responsables y datos definidos.
Entrega 4	Proceso, colaboración, backlog y control.	Integra decisiones previas y aporta evidencia verificable.

1. Modelado del proceso de negocio con BPMN

1.1 Proceso seleccionado y alcance

Se selecciona la gestión integral de un proyecto de software, desde la recepción de la solicitud del cliente hasta el cierre administrativo y la revisión de indicadores. Este proceso concentra el principal flujo de información del SIGPC y conecta a Comercial, Dirección, Tecnología, Soporte y Finanzas.

El inicio es un evento de mensaje: el cliente envía una solicitud. El resultado esperado es un proyecto cerrado, con entrega aceptada, hitos actualizados, pago registrado e indicadores disponibles. El cliente se representa como pool externo de caja negra; sus interacciones con Multitronik utilizan flujos de mensaje. Los flujos de secuencia permanecen dentro del pool organizacional.

1.2 Participantes y responsabilidades

Participante / lane	Responsabilidad en el proceso	Datos principales
Cliente	Inicia la solicitud, aporta información, evalúa propuesta y entrega, y realiza el pago.	Mensajes externos
Comercial	Releva requisitos, prepara propuestas y administra la respuesta del cliente.	Cliente, Proyecto
SIGPC	Valida, crea, notifica, publica, actualiza hitos y consolida métricas.	Todas las entidades del flujo
Dirección	Aprueba la propuesta y revisa indicadores finales.	Proyecto e indicadores
Tecnología	Planifica, ejecuta, registra horas, prueba y corrige.	Tarea, RegistroHora
Soporte	Recibe la validación y registra incidencias.	Incidencia
Finanzas	Emite factura, controla hitos y registra el pago.	HitoFacturacion

1.3 Flujo estándar

1. Comercial recibe la solicitud, releva los requisitos y el SIGPC valida los datos obligatorios.

2. Comercial prepara la propuesta; Dirección la evalúa y aprueba.

3. El cliente acepta la propuesta; el SIGPC crea el proyecto y notifica a los responsables.

4. Tecnología planifica tareas e hitos, ejecuta el trabajo, registra horas y realiza pruebas.

5. El SIGPC publica la entrega y Soporte recibe la validación del cliente.

6. Finanzas emite la factura y registra el pago; el SIGPC cierra el proyecto.

7. Dirección revisa los indicadores consolidados y finaliza el proceso.

1.4 Excepciones y decisiones

Compuerta	Camino excepcional	Retorno o cierre
¿Datos completos?	Se solicita la información faltante.	Regresa a la validación automática.
¿Aprobada internamente?	Comercial ajusta alcance y costo.	Regresa a la evaluación de Dirección.
Respuesta del cliente	Puede pedir cambios o rechazar.	Los cambios vuelven a evaluación; el rechazo finaliza la instancia.
¿Pruebas superadas?	Tecnología corrige defectos.	Se repiten las pruebas.
¿Entrega aceptada?	Soporte registra una incidencia y Tecnología corrige.	Se prueba y publica una nueva entrega.
¿Pago acreditado?	Finanzas envía recordatorio y espera vencimiento.	Se verifica nuevamente el pago.

El proceso se divide visualmente en dos fragmentos unidos por un par de eventos intermedios de enlace denominados A. La división mejora la lectura sin crear un proceso separado.

Figura 1. Admisión y alta del proyecto

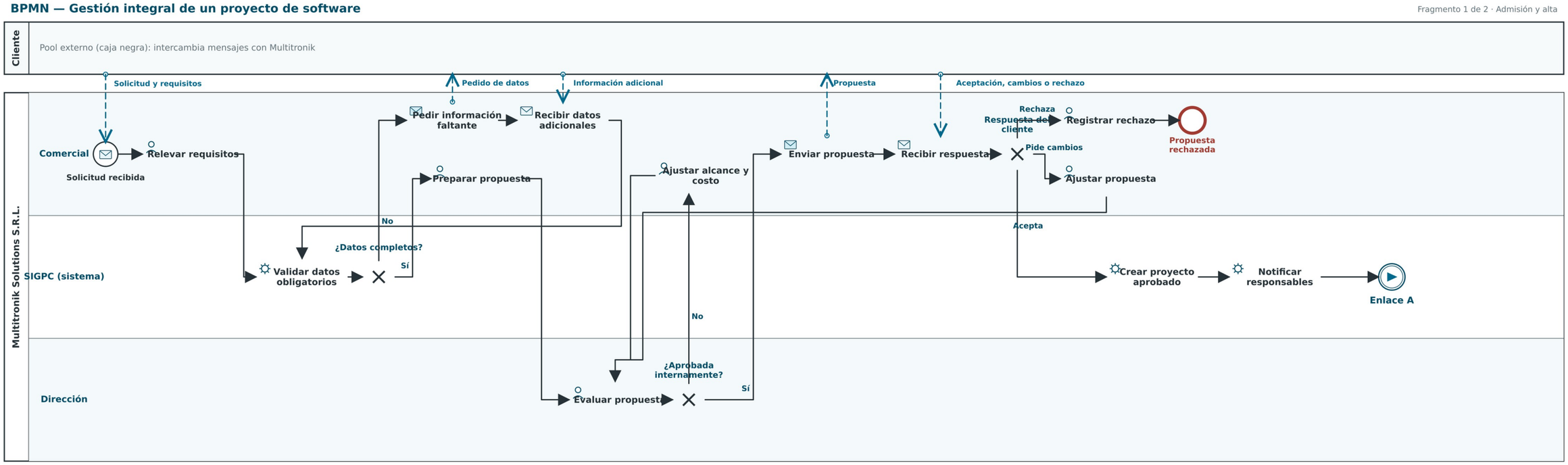


Figura 1. Flujo desde la solicitud hasta el alta del proyecto. Elaboración propia con notación BPMN 2.0.

Figura 2. Ejecución, aceptación y cierre

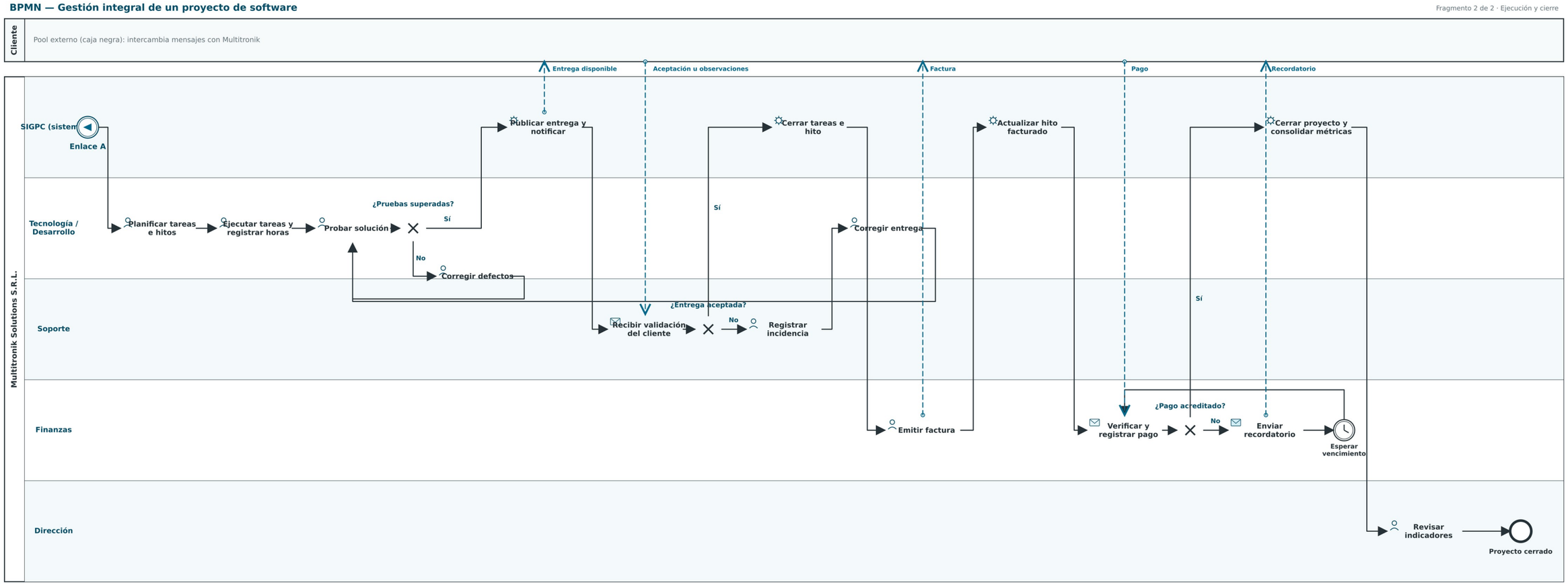


Figura 2. Flujo desde la planificación hasta el cierre y control. Elaboración propia con notación BPMN 2.0.

2. Entorno colaborativo y control de versiones

La documentación del TPI se aloja en un repositorio público. El README funciona como portada del proyecto e incluye la descripción del SIGPC, la integrante, el proceso, el backlog, los mecanismos de control y la declaración de uso de IA.

Repositorio público: https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc

2.1 Estructura de ramas

Rama	Propósito	Criterio de integración
main	Versión estable y aprobada.	Solo recibe cambios revisados.
docs/consolidacion-tpi	Integrar las entregas previas y el PDF final.	Revisión de coherencia y enlaces.
feature/bpmn-proceso	Incorporar diagramas y explicación BPMN.	Validación de notación y excepciones.
feature/backlog-control	Agregar historias, tablero e indicadores.	Criterios y metas verificables.

2.2 Commits y Pull Request

Los commits utilizan mensajes descriptivos y específicos, por ejemplo: “feat: modelar proceso integral del SIGPC en BPMN”, “feat: documentar historias de usuario y criterios” y “docs: definir indicadores y estándares de auditoría”. Se evita el uso de mensajes genéricos.

Pull Request de integración: https://github.com/michelaj95/tpi-organizacion-empresarial-sigpc/pull/4

La revisión debe ser realizada por una cuenta distinta de la autora. El revisor comprueba la corrección del BPMN, la coherencia de las historias y metas, y el funcionamiento de los enlaces. Las observaciones se resuelven mediante un commit posterior antes de integrar el cambio a main.

3. Gestión del backlog ágil

Tablero interactivo: https://github.com/users/michelaj95/projects/1

El tablero utiliza los estados Por Hacer, En Progreso y Listo. El corte de seguimiento distribuye una historia en cada estado para demostrar el uso de las columnas y conservar evidencia de movimiento. Cada tarjeta se vincula con su issue y contiene prioridad, estimación y criterios de aceptación.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Estado
HU-01	Como integrante de Comercial, quiero registrar clientes, solicitudes y datos obligatorios de un proyecto en el SIGPC, para que las áreas involucradas trabajen con información única y completa.	Alta	8	Listo
HU-02	Como responsable de Tecnología, quiero planificar tareas, asignar responsables y registrar horas e incidencias, para controlar el avance y corregir desvíos antes de la entrega.	Alta	13	En Progreso
HU-03	Como integrante de Dirección, quiero consultar indicadores consolidados de avance, tiempos, calidad y facturación, para tomar decisiones basadas en información trazable.	Media	8	Por Hacer

3.1 Criterios de aceptación

HU-01 — Alta de clientes y proyectos

- Exige los campos obligatorios y evita CUIT duplicados.
- Asocia el proyecto a un cliente y a un responsable activo.
- Crea el proyecto en estado Propuesto y, al aprobarse, lo cambia a Aprobado.
- Informa los datos faltantes sin crear duplicados.

HU-02 — Seguimiento del trabajo

- Cada tarea posee proyecto, responsable, prioridad, fechas y estado.
- Las horas positivas identifican usuario y fecha.
- Las incidencias registran prioridad, responsable, estado y apertura.
- No permite cerrar con tareas críticas o incidencias bloqueantes abiertas.

HU-03 — Indicadores para Dirección

- Muestra avance, fechas, horas, incidencias y facturación.
- Permite filtrar por proyecto y período y rastrear los datos de origen.
- Cumple el objetivo de rendimiento definido para las consultas habituales.
- Conserva usuario, fecha y valor anterior ante cambios de datos cerrados.

4. Mecanismos de control

Los indicadores permiten comparar resultados con metas previamente definidas y asignar acciones correctivas. Los primeros cinco reutilizan las metas de la Entrega 2; los restantes controlan la operación posterior a la implementación.

4.1 Matriz de indicadores

ID	Indicador / fórmula	Meta	Fuente	Frecuencia	Responsable	Acción correctiva
IC-01	Casos críticos aprobados / ejecutados × 100	100 % y sin bloqueantes	Acta del piloto	Por hito	QA + áreas	Bloquear liberación, corregir y repetir
IC-02	Consultas ≤ 2 s / consultas medidas × 100	≥ 95 % con 25 usuarios y datos de prueba definidos	1.000 consultas	Semana 10 y versiones mayores	Tecnología	Optimizar consultas, índices y capacidad
IC-03	Registros válidos / muestra × 100	≥ 98 % de 100 clientes, 30 proyectos y 50 incidencias	Conciliación origen–destino	Semana 11 y migraciones	Datos + QA	Corregir mapeos, depurar y reimportar
IC-04	(Tiempo base − tiempo SIGPC) / tiempo base × 100	≥ 35 % en 10 escenarios	Mediciones semana 2 y piloto	Semana 12 y trimestral	Líder + Dirección	Revisar flujo y automatización
IC-05	Usuarios capacitados / designados; operaciones correctas / práctica	100 % de 10 usuarios y ≥ 80 % de práctica	Asistencia y práctica	Antes del piloto	Líder + Soporte	Reforzar capacitación y repetir
IC-06	Hitos en fecha / hitos finalizados × 100	≥ 90 %	Fechas previstas y reales	Semanal	Responsable de proyecto	Replanificar y registrar causa
IC-07	abs(horas reales − previstas) / previstas × 100	≤ 15 %	Tareas y horas	Semanal	Tecnología + Dirección	Revisar estimación, alcance y bloqueos
IC-08	Incidencias dentro del SLA / resueltas × 100	≥ 90 %; críticas 8 h, altas 24 h, medias 48 h hábiles	Incidencias y marcas temporales	Semanal y mensual	Soporte	Escalar y analizar causa raíz

4.2 Estándares de auditoría técnica

Dimensión	Estándar	Evidencia
Integridad	CUIT y correo únicos, claves foráneas válidas y registros históricos sin eliminación física.	Restricciones y pruebas de integridad.
Trazabilidad	Todo cambio de estado conserva usuario, fecha y valores anterior y nuevo.	Bitácora de auditoría.
Acceso	Permisos por rol, mínimo privilegio y usuarios inactivos sin acceso.	Matriz y revisión trimestral.
Respaldo	Copia diaria y prueba mensual de restauración.	Registro de ejecución y acta.
Calidad de cambios	La rama estable recibe cambios mediante PR revisado y sin defectos bloqueantes.	Historial, revisión y pruebas.
Disponibilidad de datos	Los informes comparten fuente y permiten rastrear registros de origen.	Consultas y enlaces del panel.

4.3 Ciclo de control

1. Medir el indicador con la fuente definida.

2. Comparar el resultado con la meta.

3. Registrar el desvío y analizar su causa.

4. Asignar una acción correctiva con responsable y fecha.

5. Repetir la medición y conservar la evidencia.

El control no se limita a mostrar resultados: cada incumplimiento debe activar una decisión, quedar documentado y verificarse nuevamente.

5. Declaración de Uso de IA

Se utilizó ChatGPT como asistente para comparar la consigna con el material de la cátedra, ordenar el documento consolidado, explorar alternativas de modelado BPMN, formular controles medibles y revisar redacción y formato. Los prompts incluyeron restricciones explícitas: mantener el caso de Multitronik y el SIGPC, conservar las decisiones de las entregas anteriores, utilizar notación BPMN estándar, reutilizar las metas cuantitativas ya definidas y no inventar enlaces ni evidencias de GitHub.

Los resultados no se incorporaron automáticamente. Se contrastaron con las Entregas 1, 2 y 3 y con la bibliografía; se acotó el proceso para evitar funciones ajenas al sistema; se corrigieron roles, flujos de mensaje y compuertas; se formalizaron tres historias de usuario a partir de necesidades ya documentadas; y se verificaron manualmente coherencia, ortografía, cifras, vínculos y legibilidad. La autora conserva la responsabilidad intelectual sobre todas las decisiones y la versión final.

Conclusión

La entrega final muestra que el SIGPC no es una herramienta aislada, sino una intervención sobre un sistema organizacional. El BPMN traduce responsabilidades, decisiones e intercambios en un proceso controlable; el backlog transforma necesidades en resultados verificables; Git y GitHub aportan trazabilidad al trabajo; y los indicadores permiten comparar el desempeño real con metas explícitas.

La coherencia entre estructura, datos, proceso y control es el principal criterio de la propuesta. Comercial inicia la información, el SIGPC la valida y comparte, Tecnología y Soporte la utilizan para ejecutar y corregir, Finanzas la vincula con los hitos económicos y Dirección la convierte en decisiones. Esta integración responde al enfoque sistémico desarrollado desde la primera entrega.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Modelado de Procesos con BPMN.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador, Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico.

Juárez, M. (2026). Trabajo Práctico N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.